

《 电工电子学》期末试卷 （A）

使用专业、班级 机械、包装 13 级等 学号 姓名

题 数	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

本题得分

一、单选题〔每小题 2 分，共计 20 分〕

1. 图 1 所示电路中，供出功率的电源是（ ）
A. 理想电压源 B. 理想电流源
C. 理想电压源与理想电流源 D. 都不是

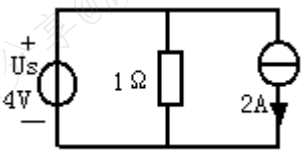


图 1

2. 图 2 所示电路中，电压表的内阻 R_V 为 $20\text{k}\Omega$ ，则电压表的指示为（ ）。

- A. 5V B. 10V
C. 15V D. 30V

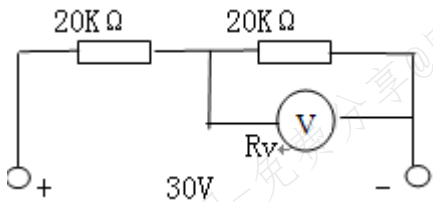


图 2

3. 下面（ ）式是正确的。
A. $\dot{U} = U \angle 120^\circ$ B. $\dot{U} = Z \times i = Z \times 2\sqrt{2} \sin 314t$
C. $Z = U / I$ D. $U = U_R + U_C$

4. 稳压二极管的正常工作状态是（ C ）。
A. 导通状态 B. 截止状态 C. 反向击穿状态 D. 任意状态
5. 一台三相电动机，每相绕组的额定电压为 220V，对称三相电源的线电压为 380V，则三相绕组应采用
A. 星形联结，不接中线 B. 星形联结，并接中线
C. A、B 均可 D. 三角形联结

6. 若希望将一个电压信号转换为稳定的输出电流信号，通常引入（ ）负反馈
A. 电压串联 B. 电压并联 C. 电流串联 D. 电流并联
7. 三极管处于饱和状态 时，发射结和集电结的偏置情况 为（ ）。
A. 发射结反偏，集电结正偏 B. 发射结、集电结均反偏
C. 发射结、集电结均正偏 D. 发射结正偏、集电结反偏
8. 在换路瞬间，下列各项中除（ ）不能跃变外，其他全可跃变。
A. 电感电压 B. 电容电压 C. 电容电流 D. 电阻电压
9. 图 3 所示电路中，已知 $I_1=10\text{A}$ ， $I_2=10\text{A}$ ，则 $I=（ ）\text{A}$ 。
A. 0 B. 20 C. 14.14 D. 10

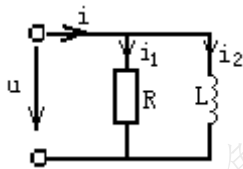


图 3

10. 在电动机的继电器接触器控制电路中， 断路保护功能可用（ ）实现。
A. 热继电器 B. 时间继电器 C. 交流接触器 D. 保险丝。

本题得分

二、判断题〔每小题 1 分，共计 10 分〕

1. 在非关联参考方向前提下，功率大于 0 为吸收功率。 ()
2. 叠加定理适用于计算线性电路里的电压、电流和有功功率。 ()
3. 可以利用三极管的截止区和饱和区实现开关功能。 ()
4. 共集电极放大电路的电压放大倍数小于 1，因此不起放大作用 ()
5. 在三相交流电路中，当负载对称且为 Y 形连接时可以不接中线。 ()
6. 两个与非门构成的基本 RS 触发器的电路中不允许两个输入端同时为 1，否则将出现逻辑混乱。 ()
7. 三相异步电动机铭牌上的电压为相电压。 ()
8. 感性电路可通过并联电容来提高功率因数，并联电容值越大功率因数越大 ()
9. P 型半导体的多数载流子是空穴，说明 P 型半导体呈正电性。 ()
10. 共阳极的数码管输入信号的有效电平是高电平。 ()

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室 电子工程系 命题教师 张伟 命题时间 2015, 5 使用学期 2014—2015, 2 总张数 3 教研室主任审核签字

本题
得分

三、综合分析计算〔共计 70 分〕

1. 图 4 中 $E_1=15V$, $E_2=13V$, $E_3=4V$, $R_1=R_2=R_3=R_4=1\Omega$, $R_5=10\Omega$,

(1) 开关 K 合上时, 试用戴维宁定理求 U_5 、 I_5 。

(2) 开关 K 断开时, 再求 U_5 、 I_5 。(10 分)

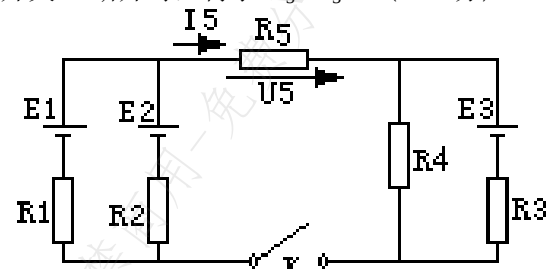


图 4

2. 图 5 所示电路中, 已知 $R_1=40\Omega$, $X_L=30\Omega$, $R_2=60\Omega$, $X_C=60\Omega$, 接至 220V 的电源上. 试求各支路电流及总的有功功率、无功功率和功率因数。(10 分)

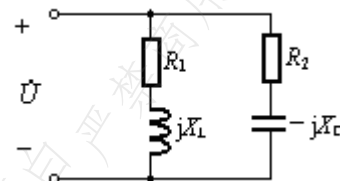


图 5

3. 一台三相异步电动机, 额定技术参数如下: 额定功率 30KW, 额定电压 380V, 额定转速 1470r/min, 效率为 90%, 功率因数为 0.88, $I_{st}/I_N=7$, $T_{st}/T_N=1.2$, $T_{max}/T_N=2.2$, Δ 形连接, 试求:

(1) S_N , I_N , T_N , T_{max} ; (2) 直接起动时的 I_{st} , T_{st} ,

(3) Y— Δ 换接起动时的 I_{stY} , T_{stY} . 说明负载转矩为额定转矩的 50% 时能否采用 Y— Δ 换接起动。(8 分)

4. 晶体管电路图 6 所示, 晶体管的 $\beta=100$, $r_{be}=2.7k\Omega$. 求:

(1) 说明该电路是何种类型电路。(2) 计算电路的 A_u 、 R_i 和 R_o 。

(3) 说明 R_F 、 R_E 、 C_E 的作用。(4) 当 R_{b2} 阻值增大时, 会有什么现象(10 分)

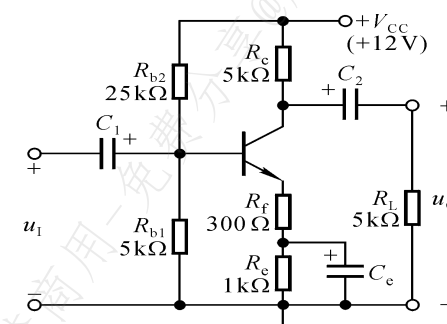


图 6

5. 电路如图7所示，已知电阻 $R_1=20\text{k}\Omega$ ， $R_2=10\text{k}\Omega$ ， $R_{F1}=20\text{k}\Omega$ ， $R_3=5\text{k}\Omega$ ， $R_4=R_{F2}=50\text{k}\Omega$ ， $R_5=25\text{k}\Omega$ 。

(1) 该放大电路中包含何种类型的运算电路？(2) R_3, R_5 电阻的作用 (3) u_{O1}, u_{O2} 的表达式。

(3) 当输入电压 $u_{I1}=2\text{V}$ ， $u_{I2}=3\text{V}$ 时 u_O 为多少？(10分)

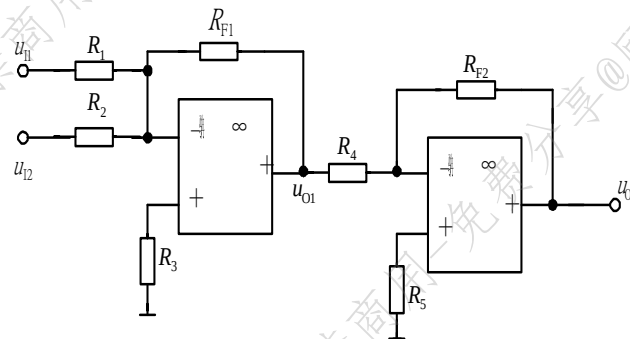


图 7

6. 二极管电路如图8所示，输入信号电压如图6(b)所示。设二极管具有理想特性。试画出图示电路的输出电压波形，并标出其数值。(6分)

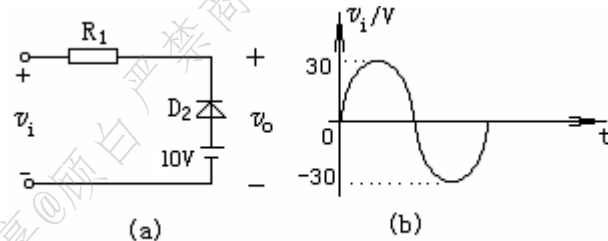


图 8

7. 写出图9所示逻辑电路的逻辑表达式及真值表。(8分)

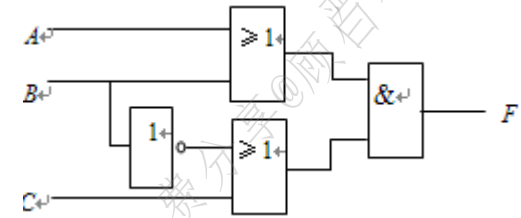


图 9

8. 逻辑电路图如图10所示，各触发器的初始状态为“0”，已知 R_D 和 S_D 和 C 的波形，试画出 Q_0 ， Q_1 和 F 的波形。(8分)

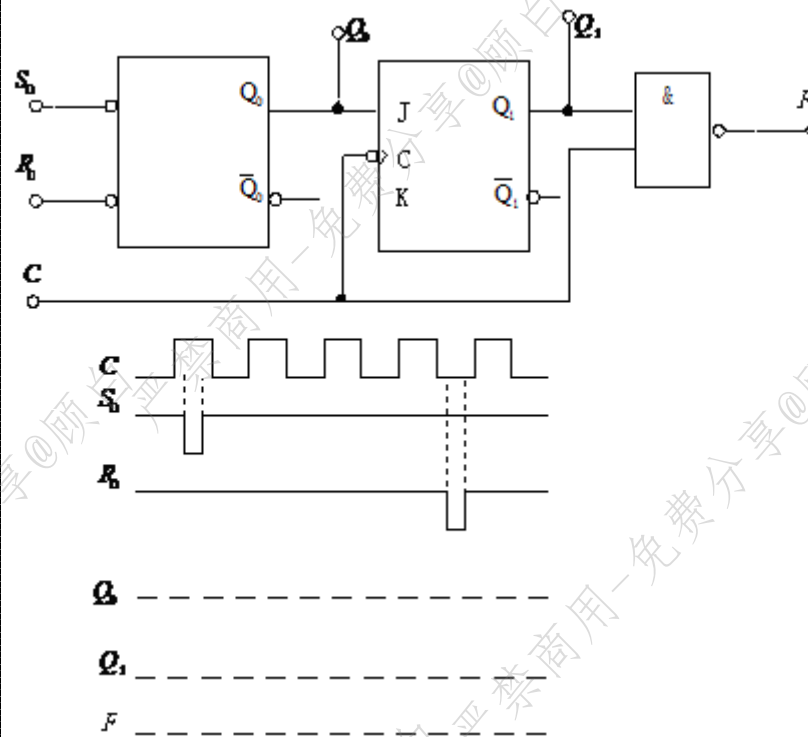


图 10